



Tarea 2

Materia:

Toma de Decisiones Secuenciales y Aprendizaje por Refuerzo

(85+4)/100

Profesora:

Daniela Pucci de Farias

Alumna:

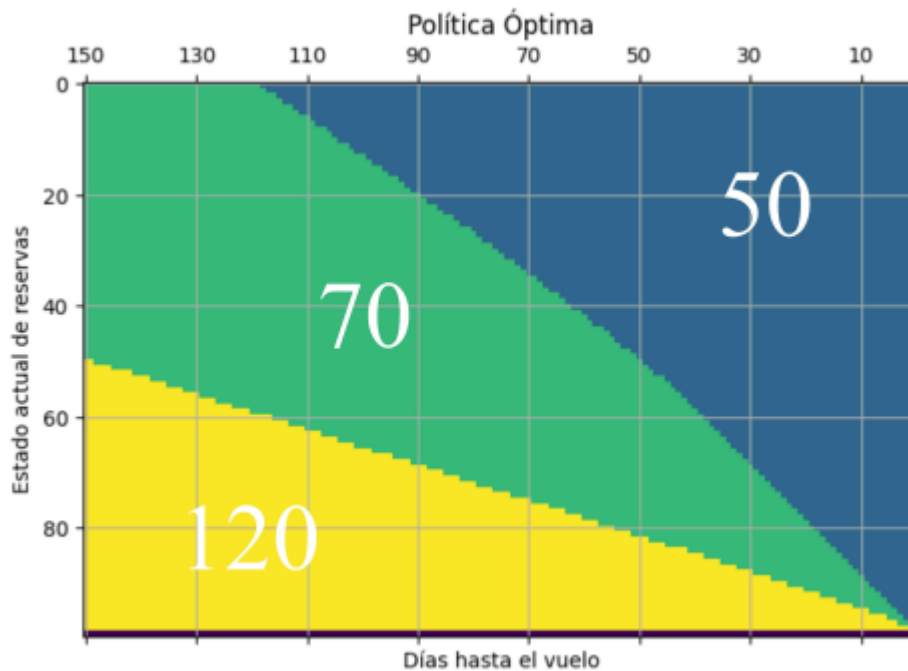
Dominique Suffern

Fecha de entrega: 23/06/2025



[Link a collab](#)

31/36 Ejercicio 1:

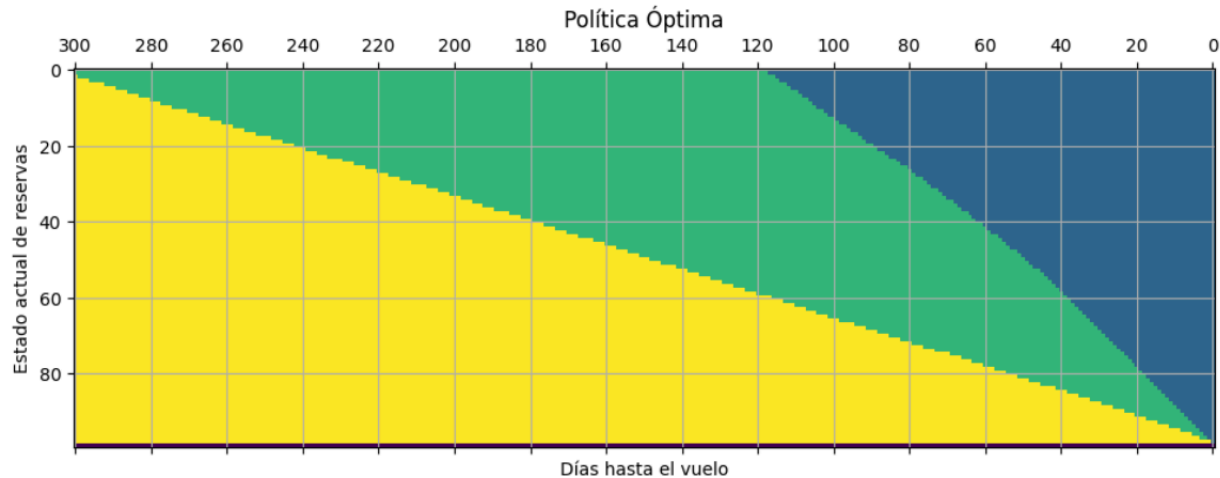


a)

En este caso tenemos una situación donde hay un vuelo y queremos ver la venta de asientos. La política óptima muestra que el precio va a depender de la cantidad de reservas, y el tiempo que queda hasta el vuelo. ✓ cuánto más vacío y cuanto menos días quedan, el precio es bajo (50), ya que hay mucho espacio para ocupar y falta poco tiempo, por lo que se va a poner el precio lo más bajo posible para asegurar/atraer compras. En cambio, si todavía hay más margen de tiempo hasta el vuelo, se puede discriminar más y poner un precio mayor (70), e incluso subir el precio al máximo cuanto más lleno está el avión (120).

Cuáles son las tendencias generales de político con respecto al tiempo y la ocupación del avión? Qué se puede decir de su estructura, a demás de los casos puntuales que mencionaste?

b) Hecho en Collab.



En este caso, al extender el número de días hasta el vuelo a 300, podemos observar que la región donde la política óptima es ofrecer precios más altos aumenta, ya que, al haber un margen de tiempo más largo hasta tener que llenar el avión, se puede discriminar más en términos de precios, dando lugar a la posibilidad de que pasajeros compren a \$120 cuanto más lleno esté el avión, y \$70 de caso contrario. Podemos ver también que el comportamiento del precio más bajo (\$50) se mantiene igual que en el caso anterior, apareciendo como oferta posible el día 120 (si es que no se vendió ninguna butaca). Esto muestra que la urgencia máxima por llenar el avión surge a partir de los 4 meses antes del vuelo, mientras que lo que se compre antes de eso va a estar entre los precios más altos (dependiendo de cuántos asientos se vendieron y cuanto tiempo falte).

Toda la política en el lado derecho del gráfico, correspondiente a $T \leq 150$, es igual que en la respuesta anterior, no solo la zona de precios = \$50. Se debe al principio de optimalidad.

c) Observando el gráfico, si se sigue aumentando el horizonte de tiempo hasta el vuelo, la política óptima tenderá a ofrecer siempre el precio más alto, sin importar cuántas butacas se vendieron ni cuántos días quedan hasta el vuelo. Esto se debe a que el precio intermedio aparece a los (+/-) 300 días antes del vuelo, como podemos ver en el gráfico anterior, por lo que todo que se compre antes de eso va a tener el precio mayor, ya que no hay un sentido de urgencia para llenar el vuelo, y se va a querer maximizar la ganancia posible.

26/32 Ejercicio 2:

a) Cuando faltan pocos días para el vuelo, se empiezan a introducir precios más bajos. La urgencia por llenar el avión se visibiliza a medida que se va a acercando la fecha de vuelo y

No. En realidad se sigue intentando maximizar la ganancia, no llenar el avión. Ese comportamiento de poner el precio más bajo se debe a los valores específicos y probabilidades de los precios que los pasajeros están dispuestos a pagar.



todavía no hay butacas compradas: la venta discrimina por precio dependiendo de cuántas butacas reservadas hay, pero cuanto más cerca se está de la fecha de vuelo, la mayoría de las butacas comienzan a tener el precio más bajo para poder ser vendidas y asegurar aunque sea la ganancia mínima por butaca (\$50), incluso si la mayoría del vuelo ya está vendido (como se ve a partir de los 20 días antes del vuelo).

16

b) Este gráfico coincide en un principio con nuestra política óptima, ya que vemos que el precio va bajando a medida que se acerca la fecha del vuelo, tratando de vender la mayor cantidad de butacas posibles, pero en este caso, la diferencia con nuestra política óptima es que un mes antes del vuelo los precios aumentan exponencialmente. Esto se puede dar ya que en este caso se puede estar discriminando en base a la urgencia del pasajero: si se compra muy cerca a la fecha de vuelo, es porque el pasajero necesita ese pasaje, ya que de otra manera hubiera organizado con tiempo la compra, por lo que el precio aumenta ya que se asume que si alguien necesita viajar ese día, va a tener que comprarlo si o si.

28/32

Ejercicio 3:

a)

Siguiendo nuestra política óptima del ejercicio 1, podemos asumir que p_t tiene una tendencia creciente en el tiempo, donde es baja cuando t es grande, ya que los turistas no van a comprar a ese precio tan alto y los profesionales si, y aumenta a medida que se acerca la fecha de vuelo, asumiendo que los precios bajan cuanto más cerca se está del viaje.

De todas maneras, en mi opinión, si en la práctica el caso fuese distinto a nuestra política óptima, p_t tendría una tendencia decreciente en el tiempo, ya que cuanto más cerca del día de vuelo, más altos los precios, menos dispuestos están a pagar los turistas y más los profesionales, por lo que baja t . En mi opinión, esta es una situación más realista ya que los turistas suelen planear con más anticipación, mientras que los profesionales por lo general reservan más cerca de la fecha del vuelo. **Correcto.**

14

Fijate que el la política óptima del ejercicio 1, los precios suben cuanto más tiempo haya hasta el vuelo no porque los pasajeros estén dispuestos a pagar más, pero porque teniendo más tiempo la aerolínea puede arriesgarse a pedir precios más altos, ya que tendrá la oportunidad de bajarlos más tarde si el vuelo no se llenó.

b) En este caso:

Los estados corresponden a la ocupación actual del avión:

Espacio de Estados: $S = \{0, 1, 2, \dots, 100\}$ ✓

Las acciones corresponden al precio cotizado cuando llega un posible pasajero

Espacio de Acciones: $A = \{50, 70, 120, 200\}$ ✓

14

Matriz de transición: depende de si el pasajero acepta o rechaza el precio ofrecido, y del tipo de pasajero que es (turista o profesional).

Si $x < 100$, sí ofrecemos un asiento a un precio a , el posible pasajero acepta ese precio si $m \geq a$ (m siendo su probabilidad de aceptar ese precio). En este caso, para poder encontrar la probabilidad de que acepte el precio a (p_a), también entra en juego la probabilidad de que el pasajero sea turista o profesional (p_t). Entonces tenemos:

$$p_a = p_t * P_{Turista}(m \geq a) + (1 - p_t) * P_{Profesional}(m \geq a) \quad \checkmark$$

$$Pa(x, x + 1) = Prob(m \geq a) \equiv p_a, \quad \forall x < 100, a \in A$$

$$Pa(x, x) = Prob(m < a) \equiv 1 - p_a, \quad \forall x < 100, a \in A$$

Atención a la notación, ahora tanto P como r también son funciones de t .

Recompensa: si el pasajero acepta el precio, recibimos a ; si no acepta, no recibimos nada. Entonces,

$$r_a(x) = a * p_a \quad \forall x < 100, a \in A \quad \checkmark$$

$$r_a(100) = 0 \quad \forall a \in A, \text{ ya que no hay más lugar para vender por lo tanto no hay más recompensa posible.}$$

c) Hecho en Collab.

Definimos que $p_t = 1 - e^{-t/30}$, lo que muestra que P_t depende del tiempo de manera creciente, siendo alta la probabilidad de que el pasajero sea turista cuando t es más grande, y más baja cuando t es pequeña. Entonces, los turistas compran cuanto menos falta para viajar, ya que los precios son más baratos, mientras que los profesionales compran cuanto más tiempo falta para el vuelo. Podemos ver en el gráfico de python que se sigue una tendencia como la del gráfico del 2b, donde el precio aumenta cuando faltan 30 días para el vuelo, aprovechando la recompensa de aquellos que urgen viajar y tienen que comprar el pasaje si o si.

No es aparente que sea así, ya que P_t crece en el tiempo. Habría que intentar determinar, a partir de la política óptima y las probabilidades P_t , la fracción de pasajeros en el vuelo que termina siendo turista o profesional.

